RAPPORT D'ANALYSE BI
Global Tech

Performance du Support & Expérience Client
Périmètre : Données Support 2020 – 2021

Cadre du projet : Projet d'apprentissage et de montée en compétences sur Power BI
Source de données : Kaggle (Customer Support Ticket Dataset)
Réalisé par : Wissal Mihfad - Data Analyst
Certifiée Microsoft Power BI PL-300
2026

SOMMAIRE

1. Introduction et cadrage stratégique 3
1.1. Contexte du projet 3
1.2. Présentation générale du projet 3
1.3. Expression du besoin de la direction 3
1.4. Solution BI proposée et valeur ajoutée 3
2. Architecture des données et modélisation 4
2.1. Présentation et structuration des tables 4
2.2. Modélisation du système (Schéma et relations) 5
2.3. Logique des colonnes calculées créées 5
2.4. Dictionnaire des mesures DAX et indicateurs clés 6
3. Analyse fonctionnelle et parcours utilisateur 7
3.1. Fonctionnalités globales du rapport et interactivité 7
3.2. Page 1 : Vue d'ensemble 7
3.2.1. Analyse détaillée des indicateurs et graphiques 8
3.2.2. Analyse croisée des interactions : cas d'étude de l'iPhone en 2020 avec un problème technique 10
3.3. Page 2 : Performance équipe 11
3.3.1. Analyse détaillée des indicateurs et graphiques de performance 12
3.3.2. Analyse croisée des interactions : cas d'étude du profil « Senior » de l'équipe « Remboursements » sur le produit « Microsoft Office » 14
3.4. Page 3 : Analyse client 16
3.3.1. Analyse détaillée des indicateurs, graphiques et filtres 17
3.3.2. Analyse croisée des interactions : cas d'étude du profile « Femme » de la tranche d'âge « 55 ans et plus » et la priorité « critique » en « 2021 » 19
4. Équation de valeur et alignement stratégique 20
4.1. Évaluation de la solution BI face aux objectifs 20
4.2. Analyse de la réponse au besoin initial de la direction 21

1. Introduction et cadrage stratégique

1.1. Contexte du projet

Dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel, la gestion de la relation client constitue un levier majeur de différenciation et de fidélisation. Point de contact direct avec les utilisateurs, le service support génère quotidiennement un volume massif de données transactionnelles issues du traitement des tickets d'assistance. Jusqu'à présent, ces données restaient cloisonnées ou exploitées de manière statique, empêchant une lecture globale et fluide des performances. Ce projet s'inscrit dans la volonté de transformer ces données brutes en leviers décisionnels exploitables.

Note sur le projet et la source des données

Ce projet a été réalisé dans un cadre d'apprentissage pratique visant à développer et consolider des compétences en analyse de données et conception de tableaux de bord sur Power BI. Les données exploitées proviennent du jeu de données public *Customer Support Ticket Dataset* hébergé sur Kaggle :

(kaggle.com/datasets/suraj520/customer-support-ticket-dataset)

Elles ont été modélisées et analysées afin de simuler un cas réel de pilotage de la performance support chez GlobalTech.

1.2. Présentation générale du projet

Ce projet consiste en la conception et le déploiement d'une solution décisionnelle (Business Intelligence) complète sous Power BI. L'objectif est de centraliser, modéliser et restituer visuellement l'ensemble des flux liés à la gestion des tickets. Le projet couvre toute la chaîne de valeur de la donnée :

- La connexion et la préparation des tables sources dans Power Query,
- La structuration d'un modèle de données optimisé,
- La création d'un rapport dynamique et interactif dédié aux différentes parties prenantes de l'entreprise.

1.3. Expression du besoin de la direction

La direction générale et les responsables opérationnels faisaient face à un manque de visibilité sur l'efficacité du support client. Trois besoins critiques ont été identifiés :

- **Un besoin de pilotage macro-économique :** Obtenir une vision consolidée des volumes de demandes pour anticiper les pics d'activité et identifier les tendances.
- **Un besoin d'optimisation opérationnelle :** Évaluer la performance des agents (délais de réponse, taux de résolution) afin d'ajuster la charge de travail et cibler les besoins en formation.
- **Un besoin d'analyse du comportement client :** Mesurer l'expérience utilisateur à travers la satisfaction, la récurrence et les motifs d'insatisfaction selon les produits ou les canaux.

1.4. Solution BI proposée et valeur ajoutée

Pour répondre précisément à chacun de ces besoins métiers, la solution développée s'articule autour d'un rapport unifié à trois tableaux de bord dédiés (un par page) :

- **Page 1 – Vue d'ensemble :** Dédiée au pilotage macro-économique et à l'activité globale.
- **Page 2 – Performance équipe :** Dédiée au suivi opérationnel des agents et au respect de l'objectif de résolution (fixé à **50 %**).
- **Page 3 – Analyse client :** Dédiée à l'étude des comportements, du genre, des tranches d'âge et de la récurrence.

La valeur ajoutée de la solution repose sur trois piliers :

- **Ergonomie et autonomie :** Chaque service dispose de sa propre vue métier ciblée, avec la possibilité de réinitialiser les filtres en un clic grâce à un bouton dédié.
- **Interactivité sans friction :** La navigation et le filtrage sont optimisés grâce à des interactions croisées nettoyées (mode entonnoir) et à la neutralisation des conflits visuels sur l'interface.
- **Aide à la décision immédiate :** L'alignement des KPI et des graphiques permet de repérer instantanément les goulots d'étranglement et d'initier des actions correctives ciblées.

2. Architecture des données et modélisation

2.1. Présentation et structuration des tables

Le modèle de données repose sur une architecture en étoile optimisée. Il s'articule autour de la table de faits Tickets, reliée à quatre tables de dimensions et accompagnée d'une table technique dédiée aux mesures :

- **Tickets (Table de faits) :** elle centralise l'ensemble des événements transactionnels du support. Elle contient :
  - **Les identifiants et clés :** ID Ticket, ID Agent, ID Client, ID Priorité et Date d'achat.
  - **Les métriques brutes :** Délai de résolution, Temps de première réponse et Note de satisfaction.
  - **Les attributs opérationnels :** Canal de contact, Commentaire de résolution, Description du ticket, Objet du ticket, Produit acheté, Statut du ticket et Type de ticket.
- **Clients (Table de dimension) :** elle regroupe les informations démographiques des clients ayant ouvert un ticket (ID Client, Nom Client, Email Client, Genre Client, Age Client) et la tranche d'âge calculée (Tranche d'âge).
- **Agents (Table de dimension) :** elle détaille la structure interne de l'équipe support avec l'identifiant de l'intervenant (ID Agent, Nom de l'agent, Manager, Équipe et Ancienneté).
- **Calendrier (Table de dimension) :** table temporelle indispensable au suivi des tendances, déclinant chaque date en sous-périodes (Date, Année, Trimestre, Mois Nom, Mois Num, Jour de la semaine).
- **RefPriorités (Table de référence) :** Cette table de référence a été créée spécifiquement pour structurer et ordonner logiquement l'axe des priorités. Par défaut, Power BI applique un tri alphabétique sur les chaînes de caractères, ce qui aurait affiché les priorités de manière incohérente pour la direction (par exemple : *High*, *Low*, *Medium*). L'introduction de cette table permet d'associer chaque libellé (Priorité) à un index numérique (Index priorité). Elle sert ainsi à forcer un tri personnalisé dans tous les graphiques du rapport, garantissant une lecture managériale naturelle, du niveau le plus critique au moins urgent.

- **_Mesures (Table technique) :** dossier virtuel isolé, créé spécifiquement pour centraliser l'intégralité des indicateurs DAX du projet afin d'optimiser la maintenance du modèle (Clients Uniques, CSAT Moyen, Délai Réponse Moyen (h), Objectif Résolution, Taux de Récurrence Client, Taux de Résolution, Tickets par Agent, Tickets Résolus et Total Tickets).

2.2. Modélisation du système (Schéma et relations)

Le modèle de données a été construit selon une architecture en **schéma en étoile**, considérée comme la configuration optimale sous Power BI pour maximiser les performances de calcul et simplifier le filtrage.

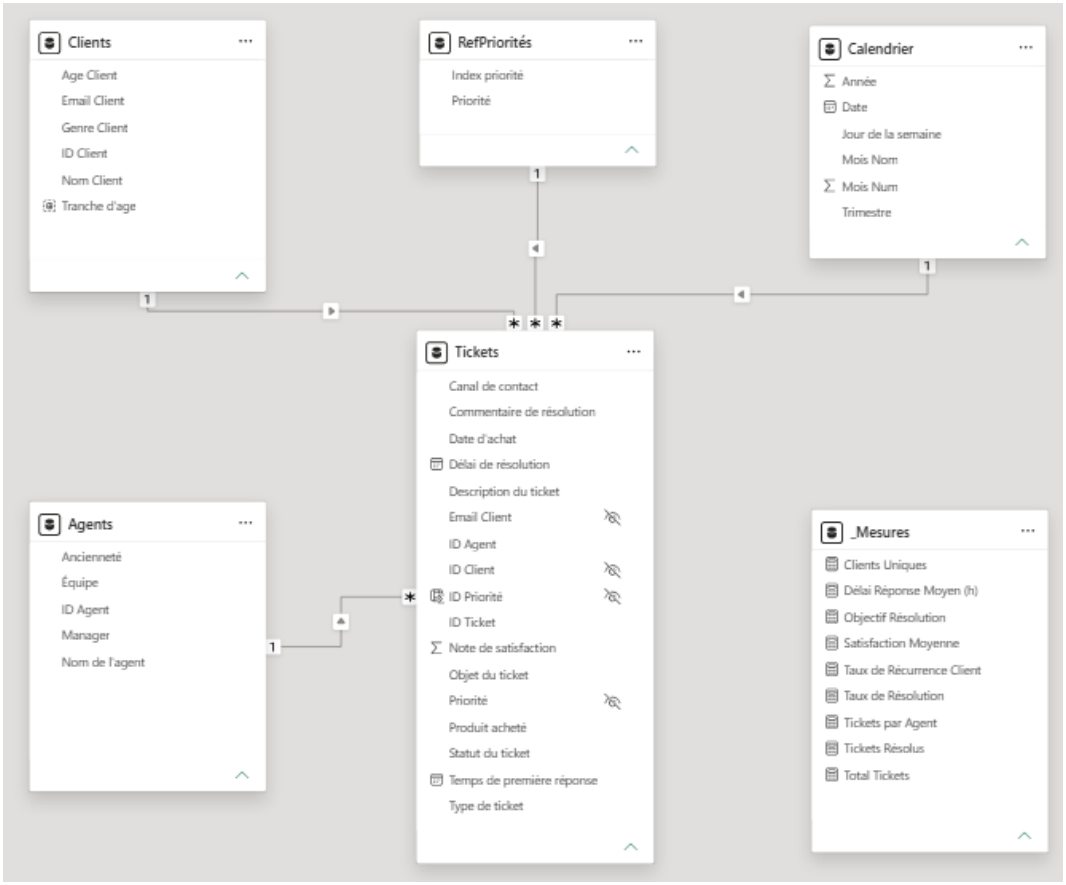


Figure 1: Schéma en étoile du modèle de données de gestion du support

Toutes les relations du modèle sont de type **1 à plusieurs (**$1{:}\star$**)**, unidirectionnelles, où le filtre se propage naturellement depuis la table de dimension (côté 1) vers la table de faits Tickets (côté $\star$).

Les jointures s'établissent de la manière suivante :

- **Clients :** reliée à Tickets via le champ **ID Client**.
- **Agents :** reliée à Tickets via le champ **ID Agent**.
- **RefPriorités :** reliée à Tickets via le champ **ID Priorité** (qui correspond au libellé et au niveau de priorité).
- **Calendrier :** reliée à Tickets via la clé temporelle **Date d'achat** (liée au champ Date).

2.3. Logique des colonnes calculées créées

Afin d'enrichir les axes d'analyse sans surcharger les calculs dynamiques, des colonnes calculées ont été matérialisées dans le modèle :

- **Tranche d'age (dans Clients) :** cette colonne permet de segmenter la base client par tranches d'âges afin de comparer facilement les comportements, les canaux de contact préférés et la satisfaction globale selon les générations.
- **ID Priorité (dans Tickets) :** La table de faits d'origine ne contenait que le libellé textuel de la priorité. Cette colonne calculée utilise la fonction DAX LOOKUPVALUE pour récupérer l'index numérique correspondant dans la table RefPriorités. Elle permet d'établir la liaison relationnelle clé étrangère / clé primaire vers la table de référence tout en garantissant un tri logique des priorités dans les visuels.

```
1 ID Priorité = LOOKUPVALUE('RefPriorités'[Index priorité], 'RefPriorités'[Priorité], Tickets[Priorité])
```

2.4. Dictionnaire des mesures DAX et indicateurs clés

Les indicateurs de performance clés (KPI) ont été développés en langage DAX au sein de la table dédiée _Mesures.

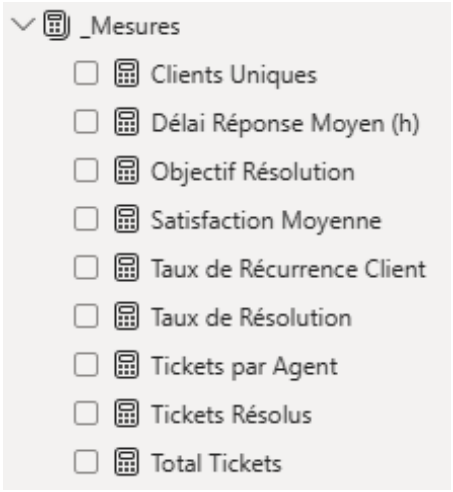


Figure 2 : Table de mesures DAX

- **Total Tickets :** Elle utilise la fonction COUNT pour comptabiliser le nombre total d'identifiants de tickets uniques présents dans la table de faits. Cela traduit le volume brut de la charge de travail reçue.

```
1 Total Tickets = COUNT(Tickets[ID Ticket])
```

- **Tickets Résolus :** La fonction CALCULATE modifie le contexte de filtre pour isoler uniquement les lignes de la table Tickets dont le Statut du ticket) est égal à **« Clôturé »**.

```
1 Tickets Résolus = CALCULATE([Total Tickets], Tickets[Statut du ticket] = "Clôturé")
```

- **Tickets par Agent :** Elle calcule le ratio de productivité en divisant le nombre total de tickets par le nombre d'agents uniques actifs (DISTINCTCOUNT sur l'ID de l'agent). La fonction DIVIDE est sécurisée et évite les erreurs de division par zéro.

```
1 Tickets par Agent = DIVIDE(COUNT('Tickets'[ID Ticket]), DISTINCTCOUNT('Agents'[ID Agent]))
```

- **Taux de Résolution :** Ce ratio met en opposition les tickets clôturés face au volume total reçu. Le troisième argument 0 sécurise le calcul si aucun ticket n'est enregistré sur une période filtrée.

```
1 Taux de Résolution = DIVIDE([Tickets Résolus], [Total Tickets], 0)
```

- **Délai Réponse Moyen (h)** : Cette mesure calcule le temps moyen de première réponse exprimé en heures décimales. La fonction AVERAGEX parcourt la table Tickets ligne par ligne et convertit le champ

horaire Temps de première réponse en additionnant les heures brutes (HOUR), les minutes ramenées en heures (DIVIDE(MINUTE, 60)) et les secondes converties (DIVIDE(SECOND, 3600)). Cette méthode garantit une précision maximale de l'indicateur pour la lecture managériale.

```
Délai Réponse Moyen (h) =
AVERAGEX(
    'Tickets',
    HOUR('Tickets'[Temps de première réponse])
    + DIVIDE(MINUTE('Tickets'[Temps de première réponse]), 60)
    + DIVIDE(SECOND('Tickets'[Temps de première réponse]), 3600)
)
```

- **Satisfaction Moyenne :** Elle applique une moyenne arithmétique simple (AVERAGE) sur les notes de satisfaction laissées par les clients, fournissant l'indicateur thermique de la qualité du service.

```
Satisfaction Moyenne = AVERAGE(Tickets[Note de satisfaction])
```

- **Taux de Récurrence Client :** Elle identifie la part de clients nécessitant l'ouverture de plusieurs tickets, traduisant un problème persistant. Cette formule avancée utilise des variables pour stocker le nombre total de clients uniques. Elle applique ensuite la fonction FILTER combinée à COUNTROWS pour isoler et compter uniquement les clients ayant généré strictement plus d'un ticket (> 1). Enfin, elle divise le volume de clients récurrents par le total des clients pour obtenir le pourcentage de récurrence.

```
Taux de Récurrence Client =
VAR TotalClients = DISTINCTCOUNT('Clients'[Nom Client])
VAR ClientsRecurrents =
    COUNTROWS(
        FILTER(
            VALUES('Clients'[Nom Client]),
            CALCULATE(COUNT('Tickets'[ID Ticket])) > 1
        )
    )
RETURN
DIVIDE(ClientsRecurrents, TotalClients, 0)
```

- **Objectif Résolution :** Il s'agit d'une mesure à valeur statique fixant le seuil de performance attendu par la direction à **50 %**. Elle sert de ligne de référence (cible) dans les graphiques pour évaluer les écarts de performance.

```
Objectif Résolution = 0.50
```

- **Clients Uniques :** Elle s'appuie sur DISTINCTCOUNT pour évaluer le nombre de clients différents identifiés par leur nom, évitant ainsi de comptabiliser plusieurs fois une même personne si elle a soumis plusieurs demandes.

```
Clients Uniques = DISTINCTCOUNT(Clients[Nom Client])
```

3. Analyse fonctionnelle et parcours utilisateur

3.1. Fonctionnalités globales du rapport et interactivité

Le rapport Power BI a été conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide, moderne et hautement interactive. L'ensemble des pages repose sur le principe du **filtrage croisé** : cliquer sur un élément d'un graphique (une barre, un secteur, une ligne) filtre instantanément tous les autres visuels de la page pour isoler la donnée sélectionnée. De plus, des info-bulles dynamiques et des options de drill-down permettent d'explorer les données en profondeur sans surcharger l'espace visuel.

3.2. Page 1 : Vue d'ensemble

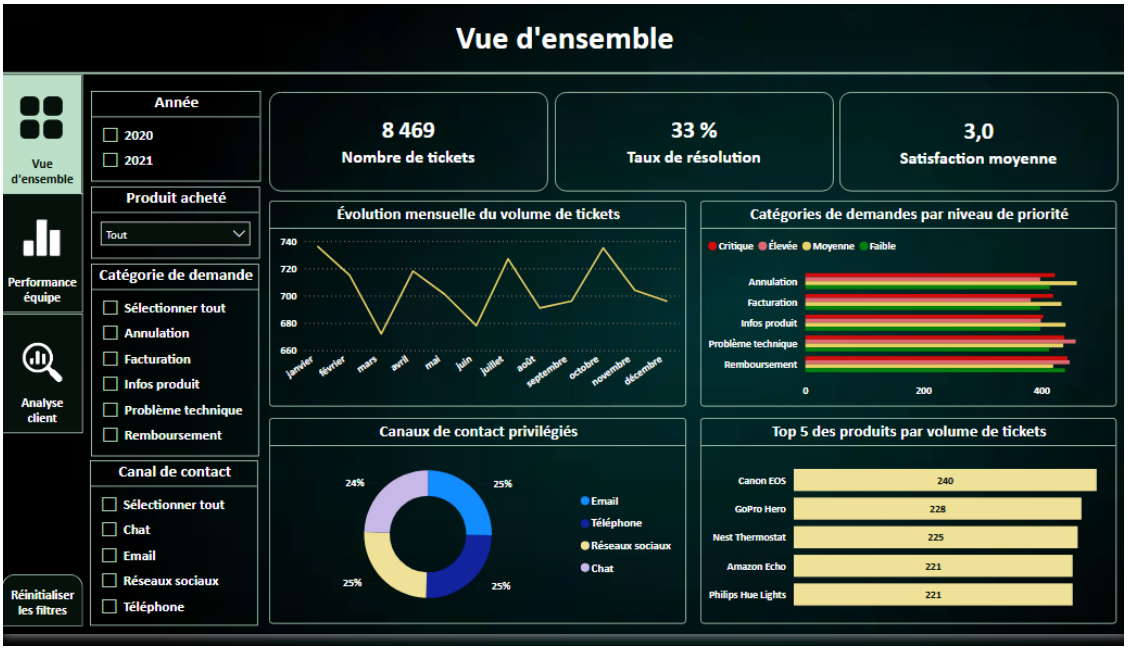


Figure 3 : Vue d'ensemble du tableau de bord de pilotage du support

Cette page s'adresse principalement à la **direction générale** et aux **responsables du service support client**. Elle offre une vision macro-économique et transversale de l'activité, indispensable pour le pilotage stratégique et l'arbitrage des ressources.

Ce tableau de bord centralise la santé globale du support à travers des indicateurs de volume, d'efficacité et de satisfaction. Il permet aux décideurs d'évaluer d'un seul coup d'œil si le niveau de service est aligné sur les objectifs de l'entreprise, tout en identifiant les catégories de demandes les plus lourdes et les produits les plus critiques.

3.2.1. Analyse détaillée des indicateurs et graphiques

- **Indicateurs clés (KPIs) :** Trois cartes mettent en évidence les métriques globales. Le **Nombre de tickets (8 469)** indique la charge totale historique, le **Taux de résolution (33 %)** pointe un besoin immédiat d'analyse opérationnelle (volume de tickets restés ouverts), et la **Satisfaction moyenne (3,0)** sert de baromètre de l'expérience client.



Figure 4 : Indicateurs clés de performance (KPI) globaux du support

- **Évolution mensuelle du volume de tickets :** Un graphique en courbe retrace la saisonnalité des demandes de janvier à décembre. Cet axe visuel répond au besoin de la direction d'anticiper les pics d'activité. Un manager peut ainsi planifier les équipes ou anticiper les recrutements aux périodes historiquement chargées.

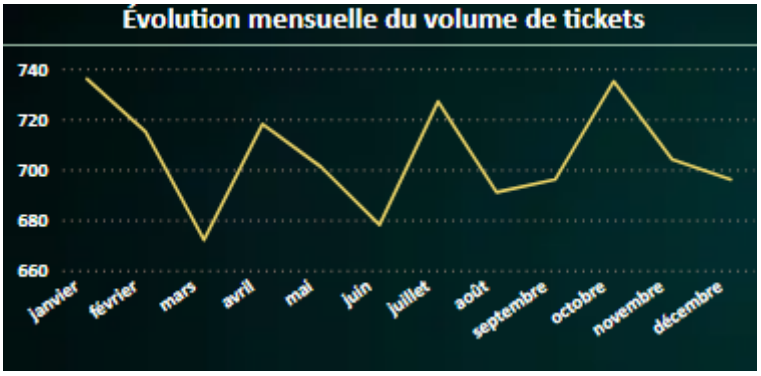


Figure 5 : Évolution mensuelle et saisonnalité du volume de tickets

- **Canaux de contact privilégiés :** Ce graphique en anneau (Donut chart) révèle une répartition parfaitement équilibrée de l'utilisation des canaux (**24 % à 25 %** chacun pour l'Email, le Téléphone, le Chat et les Réseaux sociaux). Ce visuel prouve à la direction la nécessité de maintenir une stratégie omnicanale robuste, puisqu'aucun canal ne doit être négligé.

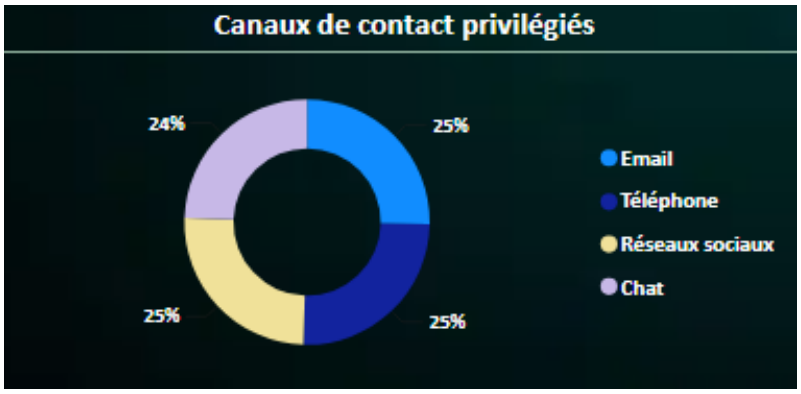


Figure 6 : Répartition omnicanale des demandes d'assistance

- **Catégories de demandes par niveau de priorité :** Un graphique à barres horizontales empilées ventile les types de requêtes selon leur criticité, facilitant l'allocation des priorités. La direction l'utilise pour identifier si les urgences se concentrent sur des problèmes techniques ou financiers permettant de réaffecter les experts aux bons endroits.

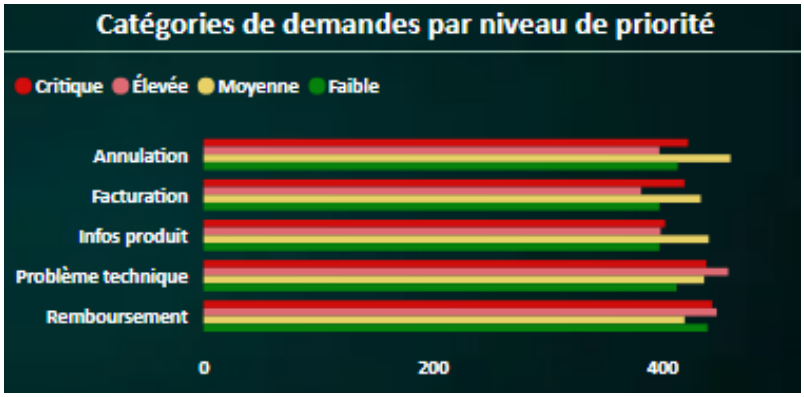


Figure 7 : Typologie des demandes selon leur niveau de priorité

- **Top 5 des produits par volume de tickets :** Ce graphique à barres classe les produits générant le plus d'incidents (mené par le *Canon EOS* avec **240 tickets**). C'est un outil d'alerte pour le département qualité ou produit. Plutôt que de traiter les produits de manière globale, la direction cible ses efforts sur les cinq produits qui saturent le support.



Figure 8 : Palmarès des cinq produits générant le plus d'incidents

3.2.2. Analyse croisée des interactions : cas d'étude de l'iPhone en 2020 avec un problème technique

Le tableau de bord démontre toute sa puissance analytique lorsque l'on croise simultanément plusieurs filtres : l'année **2020**, le produit **iPhone** et la catégorie **Problème technique**. L'application de ce scénario met instantanément en lumière un diagnostic opérationnel critique pour la direction.

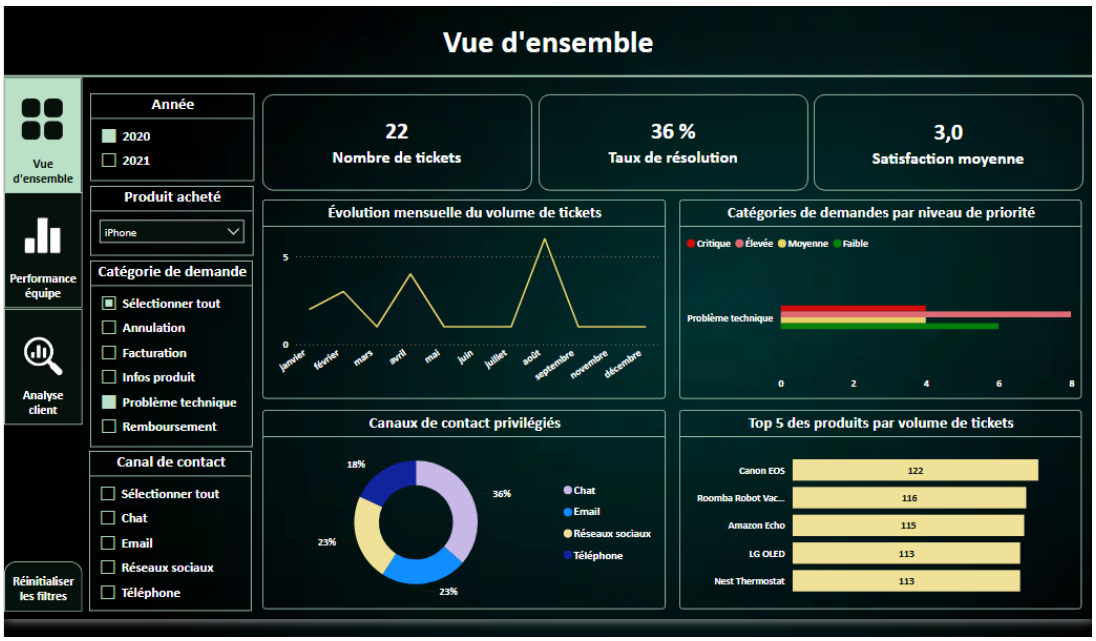


Figure 9 : Vue filtrée sur les incidents techniques de l'iPhone en 2020

Analyse et interprétation des KPIs

- **Nombre de tickets (22)** : C'est un petit volume. Les clients iPhone ont très peu contacté le support cette année-là, et 100 % de leurs demandes concernaient des pannes ou soucis techniques.
- **Taux de résolution (36 %) :** Seuls 36 % des tickets sont résolus. Le score est bas. Moins de 4 clients sur 10 obtiennent une solution à leur problème. Les pannes techniques sur iPhone semblent difficiles à régler rapidement.
- **Satisfaction moyenne (3,0 / 5) :** La satisfaction globale reste médiane. L'expérience client n'est pas catastrophique mais traduit un agacement lié à la non-résolution immédiate des pannes techniques.

Analyse et interprétation des visuels

- **Évolution mensuelle du volume de tickets :** L'activité technique oscille entre 1 et 3 tickets par mois, avec deux pics marqués en avril (4 tickets) et en août (5 tickets). Les pannes ou demandes d'assistance technique connaissent une saisonnalité, avec une hausse en période estivale (août). Cette récurrence nécessite d'adapter les ressources d'assistance technique sur ces périodes clés.
- **Catégories de demandes par niveau de priorité :** Les 22 tickets se partagent ainsi : 8 tickets en priorité Élevée, 6 en priorité Faible, 4 en Critique et 4 en Moyenne. La majorité des pannes sont classées en priorité Élevée (8 tickets). Même si la priorité "Critique" reste rare (4 tickets), une grande partie des demandes demande une intervention importante du support, ce qui explique pourquoi le taux de résolution peine à dépasser 36 %.
- **Canaux de contact privilégiés :** Le Chat arrive en tête (36 %), suivi de l'Email (23 %), des Réseaux sociaux (23 %) et du Téléphone (18 %). Les clients préfèrent écrire plutôt qu'appeler (82 % de messages écrits). Expliquer une panne technique complexe par écrit (sur le Chat ou par Email) est souvent plus long et plus difficile pour les agents.
- **Top 5 des produits par volume de tickets :** L'interaction est bloquée uniquement avec le filtre Produit acheté pour conserver un classement multi-produits. En revanche, elle reste active pour l'année (2020) et la catégorie (Problème technique). Le graphique affiche ainsi les 5 produits ayant généré le plus de pannes techniques en 2020 (emmenés par le *Canon EOS* avec 122 tickets). L'iPhone, avec ses **22 tickets**, se situe loin derrière ce Top 5 (dont le seuil d'entrée est à 113 tickets). Cela prouve que les pannes sur iPhone restent un problème très restreint à l'échelle de l'entreprise.

Synthèse opérationnelle et réponse au besoin métier

L'analyse croisée révèle un décalage entre la maîtrise du volume et l'efficacité du canal de traitement :

1. **Sur le plan opérationnel :** Le volume global reste très faible (22 tickets, hors du Top 5 des produits consommateurs) et l'activité est stable toute l'année, hors pics en avril et août.
2. **Sur le plan expérience client et résolution :** Le taux de résolution chute à 36 % pour un CSAT neutre (3,0/5). Ce blocage s'explique par le fait que 100 % des demandes sont des pannes techniques (dont une majorité à priorité Élevée) que les clients tentent de résoudre par Chat (36 %) ou message écrit.

Décision métier recommandée : Il n'est pas nécessaire de modifier le dimensionnement de l'équipe, mais plutôt de mettre à disposition des fiches de diagnostic rapide pour l'iPhone et d'orienter automatiquement le client vers un appel téléphonique ou le service après-vente dès que le problème dépasse les contrôles de base.

3.3. Page 2 : Performance équipe

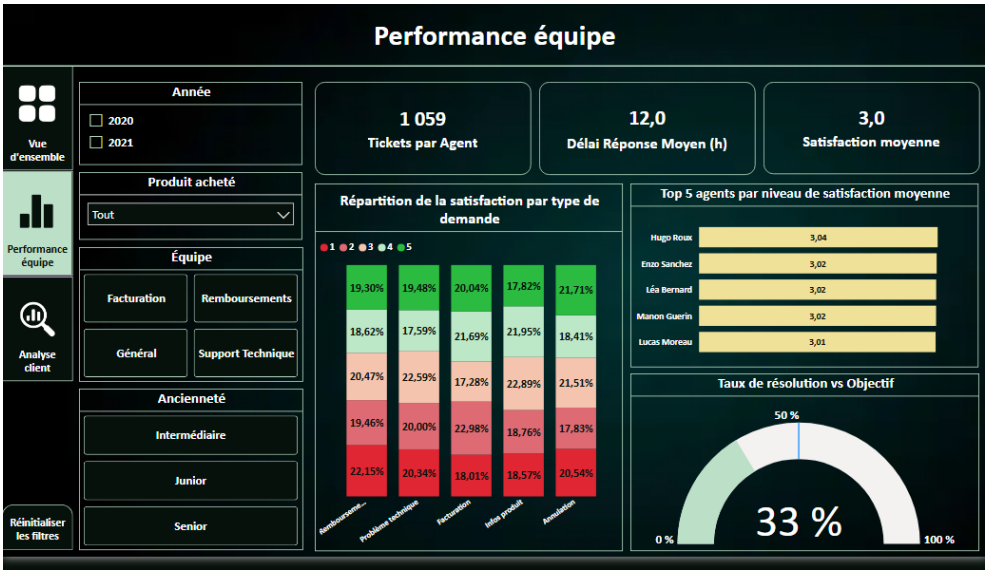


Figure 10 : Tableau de bord de pilotage de la performance des équipes

La deuxième page du tableau de bord est entièrement dédiée au pilotage opérationnel et à l'évaluation de l'efficacité du service support. Cette page répond spécifiquement aux besoins des responsables d'équipe (team leaders) et du directeur de la relation client. Elle offre une vision opérationnelle et centrée sur l'humain de l'activité, indispensable pour le management quotidien et l'optimisation des compétences. Elle centralise la productivité et l'efficacité des agents à travers des indicateurs de charge, de délai et de niveau de qualité. Il permet aux décideurs d'évaluer d'un seul coup d'œil si la réactivité de l'équipe est alignée sur les engagements de service (SLA) ou les objectifs de performance, tout en identifiant la répartition de la satisfaction par type de demande et le classement des collaborateurs.

3.3.1. Analyse détaillée des indicateurs et graphiques de performance

- **Indicateurs clés (KPIs) :** Trois indicateurs majeurs résument l'activité par collaborateur. Les **Tickets par agent (1 059)** mesurent la charge de travail moyenne par personne, le **Délai réponse moyen (12 h)** sert de baromètre de réactivité, et la **Satisfaction moyenne (3,0)** évalue la qualité perçue de la prise en charge.



Figure 11 : KPI d'efficacité et de satisfaction opérationnelle

- **Répartition de la satisfaction par type de demande :** Ce visuel ventile les notes de 1 à 5 pour chaque grande thématique (Remboursement, Support technique...). Il met en évidence que les insatisfactions (notes 1 et 2 en rouge foncé/rouge clair) sont lourdes et homogènes, représentant environ 40 % des retours sur chaque catégorie, ce qui nécessite un audit des processus de traitement.

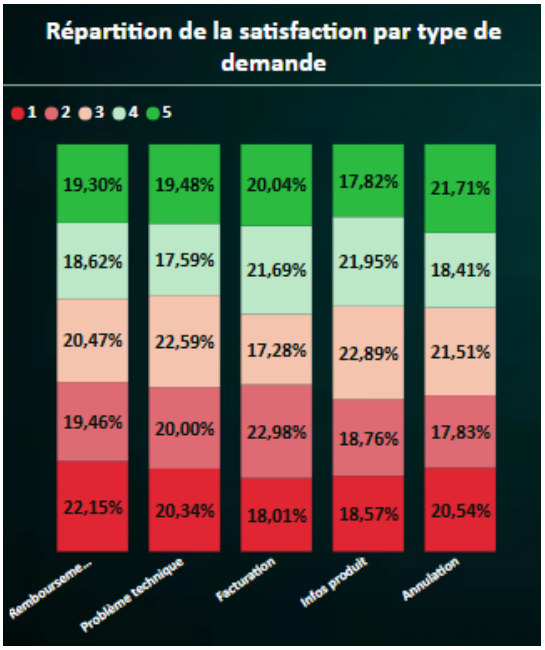


Figure 12 : Répartition des évaluations par catégorie

- **Top 5 agents par niveau de satisfaction moyenne :** Ce visuel classe les collaborateurs selon leur note de satisfaction moyenne (CSAT). Mené par **Hugo Roux (3,04)**, suivi de près par **Enzo Sanchez**, **Léa Bernard** et **Manon Guerin (3,02)**, puis **Lucas Moreau (3,01)**, ce baromètre permet de repérer les profils moteurs afin d'en diffuser les bonnes pratiques. L'analyse met en évidence une extrême proximité des résultats au sein de ce groupe de tête, avec des notes extrêmement resserrées s'étalant seulement de **3,01 à 3,04**. Cette homogénéité montre que la satisfaction globale stagne autour du seuil médian (3/5), confirmant que les leviers d'amélioration dépendent davantage des processus métiers globaux que de disparités individuelles entre les agents.



Figure 13 : Classement de top 5 agents par score de satisfaction moyenne

- **Taux de résolution vs Objectif :** Cette jauge mesure l'efficacité opérationnelle de l'équipe en confrontant le résultat réel à la cible fixée. Avec un **taux de résolution de 33 %** pour un **objectif cible de 50 %**, le visuel met en évidence un déficit de performance notable. Cet écart signale d des points de blocage nécessitant une intervention managériale rapide (sous-effectif, besoin de formation ou complexité des procédures de clôture).

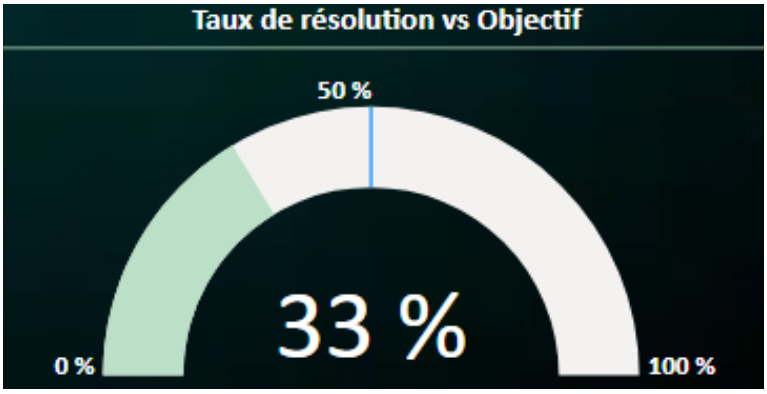


Figure 14 : Taux de résolution global vs Objectif cible

- Les filtres de gauche par **Équipe** (Facturation, Support technique...) et par **Ancienneté** (Junior, Senior, Intermédiaire) permettront aux managers de filtrer cette page pour comprendre si ce faible taux de résolution de 33 % est lié à une équipe ou à un manque d'expérience spécifique.



Figure 15 : Panneau de filtres segmentaires de la page Performance équipe

3.3.2. Analyse croisée des interactions : cas d'étude du profil « Senior » de l'équipe « Remboursements » sur le produit « Microsoft Office »

Pour illustrer le comportement dynamique de cette page, le filtre a été appliqué sur l'équipe **« Remboursements »** combiné avec un niveau d'ancienneté **« Senior »** sur le produit **« Microsoft Office »**. Cette segmentation offre une visibilité ciblée sur l'efficacité et les résultats de cette catégorie précise de collaborateurs.

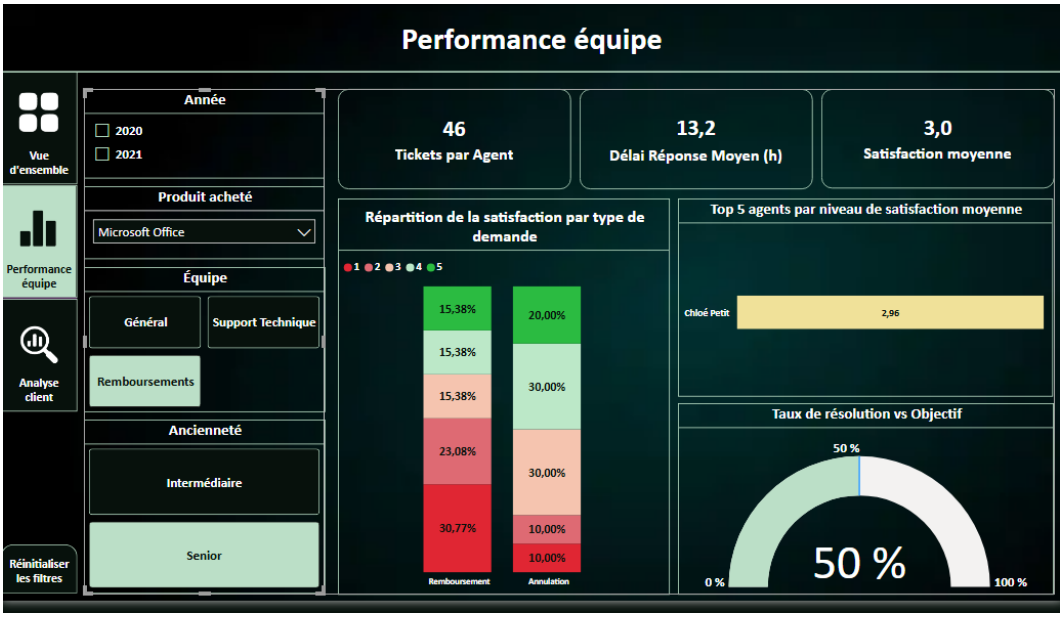


Figure 16 : Vue filtrée sur le profil Senior de l'équipe Remboursements sur le produit Microsoft Office

Analyse des indicateurs clés de performance (KPIs)

- **Tickets par Agent (46) :** Ce chiffre faible montre que les demandes de remboursement ou d'annulation pour Microsoft Office gérées par des séniors sont des **cas rares**. Ils ne représentent pas la majeure partie de la charge de travail quotidienne de l'agent.
- **Délai Réponse Moyen (13,2 h) :** Ce délai, légèrement plus long que la moyenne globale (12,1 h), s'explique par la technicité ou la lourdeur administrative liée à la gestion des licences Microsoft Office. L'agent prend plus de temps pour analyser la légitimité du remboursement avant de répondre au client.
- **Satisfaction moyenne (3,0 / 5) :** L'expérience client globale reste neutre et mitigée. Le client n'est ni conquis ni totalement mécontent de la prise en charge globale, ce qui traduit un service "correct mais sans plus".

Analyse et interprétation des visuels

- **Répartition de la satisfaction par type de demande :** Le graphique montre une insatisfaction massive sur le motif *Remboursement* (53,85 % de notes 1 et 2), tandis que le motif *Annulation* s'en sort bien (50 % de notes 4 et 5). Il y a une vraie friction financière sur Microsoft Office. Quand un client demande l'annulation pure et simple de son contrat, l'agent senior la traite efficacement et le client est satisfait. En revanche, dès qu'il s'agit d'obtenir un *remboursement* (souvent lié à des conditions d'éligibilité strictes ou des refus), le client exprime une forte déception. L'insatisfaction est générée par la règle métier de remboursement elle-même, pas forcément par l'agent.
- **Top 5 agents par niveau de satisfaction moyenne (Chloé Petit : 2,96) :** Grâce au filtrage dynamique du visuel, l'application du croisement (*Senior / Remboursements / Microsoft Office*) isole le seul collaborateur répondant à l'ensemble de ces critères. Chloé Petit ressort ainsi comme l'unique agent sur ce périmètre très ciblé, avec une note moyenne ajustée de 2,96/5. Ce résultat met en évidence la concentration de la charge d'expertise sur un seul profil pour ce type de dossier complexe. Sa note, légèrement en dessous de la moyenne globale (3,0), ne reflète pas un manque de compétence individuelle mais une exposition directe à la déception client. En traitant les demandes délicates liées aux conditions de remboursement de Microsoft Office, l'agent subit directement la frustration structurelle générée par la politique commerciale appliquée à ce produit.

- **Taux de résolution vs Objectif (50 %) :** La jauge affiche un taux de résolution de 50 %, atteignant exactement **l'objectif cible fixé à 50 %** (repère bleu). L'objectif opérationnel est **parfaitement respecté**. Un taux de 50 % signifie qu'un dossier sur deux est définitivement clos dès la première prise en charge par l'agent. Pour un segment complexe regroupant des demandes d'annulation et de remboursement de licences Microsoft Office, ce résultat démontre la **maîtrise technique et la rigueur procédurale** de Chloé Petit.

Synthèse opérationnelle et réponse au besoin métier

L'analyse croisée révèle un décalage entre performance opérationnelle et perception client :

1. **Sur le plan opérationnel :** Le contrat est rempli. Chloé Petit atteint l'objectif de 50 % de résolution tout en maintenant une charge sous contrôle (46 tickets).
2. **Sur le plan expérience client :** Le score de 2,96 et la forte insatisfaction sur les remboursements indiquent que la politique commerciale ou le workflow d'accord de remboursement pour Microsoft Office est trop rigide.

Décision métier recommandée : Il n'est pas nécessaire de former Chloé Petit à la productivité, mais plutôt de revoir les conditions d'éligibilité aux remboursements Microsoft Office ou de lui donner une plus grande marge de manœuvre commerciale pour assouplir les décisions et remonter sa note CSAT.

3.4. Page 3 : Analyse client

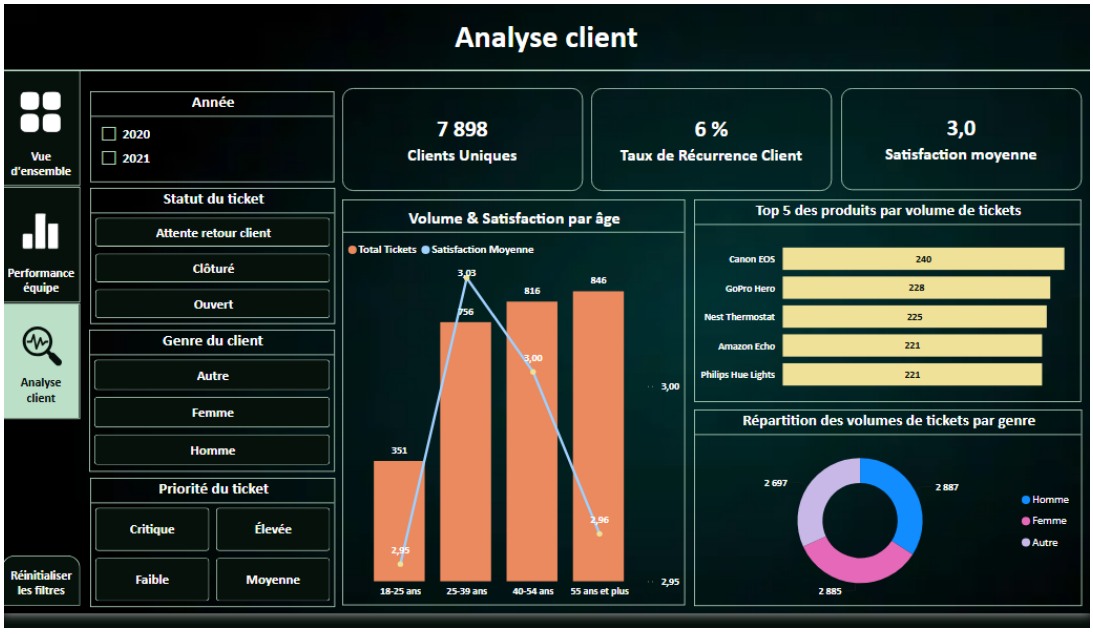


Figure 17 : Tableau de bord de la page « Analyse client »

Cette page s'adresse principalement à la **direction de l'expérience client (CX)**, à la **direction marketing** et aux **chefs de produit**. Elle offre une lecture ciblée du comportement des utilisateurs, indispensable pour ajuster la segmentation stratégique et personnaliser le parcours d'assistance. Ce tableau de bord centralise la démographie et la perception des usagers à travers des indicateurs de récurrence, de typologie et de satisfaction. Il permet aux décideurs d'évaluer d'un coup d'œil l'impact du profil client (âge et genre) sur le volume de sollicitations, tout en identifiant les segments les plus vulnérables et les équipements générant le plus de frictions.

3.3.1. Analyse détaillée des indicateurs, graphiques et filtres

- **Indicateurs clés (KPIs) :** Trois indicateurs majeurs résument la dynamique de la base utilisateurs. **Les Clients Uniques (7 898)** mesurent le nombre total de clients ayant sollicité le support, **le Taux de Récurrence Client (6 %)** sert de baromètre de fidélité et de répétition des pannes, et **la Satisfaction moyenne (3,0)** évalue la qualité perçue globale du service.



Figure 18 : Indicateurs clés de performance (KPIs) — Analyse client

- **Volume & Satisfaction par âge :** Ce graphique combiné croise le volume de demandes et l'indice de satisfaction. Il met en évidence une sollicitation croissante avec l'âge (de 351 tickets pour les 18-25 ans jusqu'à 846 pour les 55 ans et plus). Le score de satisfaction atteint son niveau le plus élevé chez les 25-39 ans (3,03/5) avant de diminuer progressivement sur les tranches plus âgées (2,96/5).

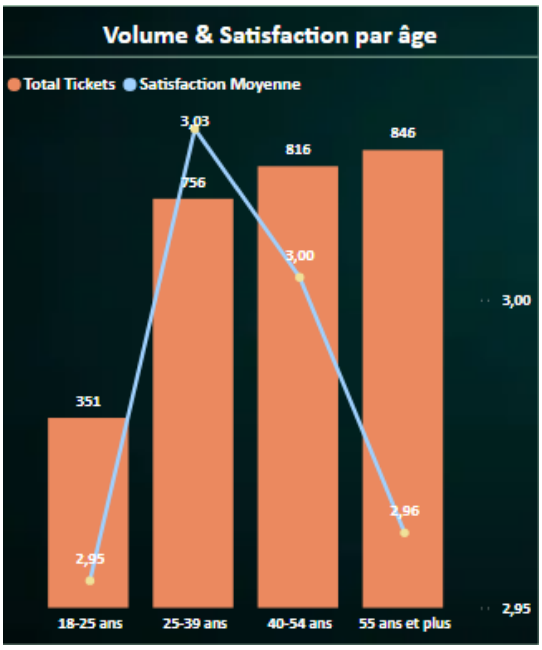


Figure 19 : Analyse de la satisfaction et de la charge support par segment d'âge

- **Top 5 des produits par volume de tickets :** Ce diagramme en barres met en avant les références générant la plus forte charge de travail pour l'assistance. Le **Canon EOS** figure en tête avec 240 demandes, suivi de près par la **GoPro Hero** (228), le **Nest Thermostat** (225), puis l'**Amazon Echo** et les **Philips Hue Lights** (221 tickets chacun).

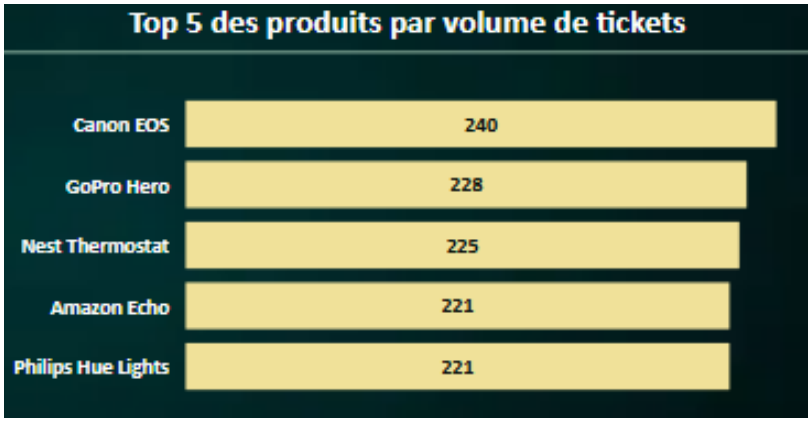


Figure 20 : Top 5 des produits les plus consommateurs de support

- **Répartition des volumes de tickets par genre :** Ce graphique en anneau illustre une distribution homogène des sollicitations entre les différents segments. Les requêtes se partagent de manière quasi équivalente entre les **Hommes** (2 887 tickets), les **Femmes** (2 885) et la catégorie **Autre** (2 697), confirmant l'absence de biais de genre dans l'usage du support.



Figure 21 : Répartition des demandes d'assistance par genre

- **Segmentations interactives (Filtres) :** Les filtres de Statut, Genre et Priorité permettent aux décideurs d'isoler les urgences (Critique, Élevée) ou un segment spécifique pour analyser l'impact direct du profil client et du degré d'urgence sur la satisfaction et le volume de tickets.

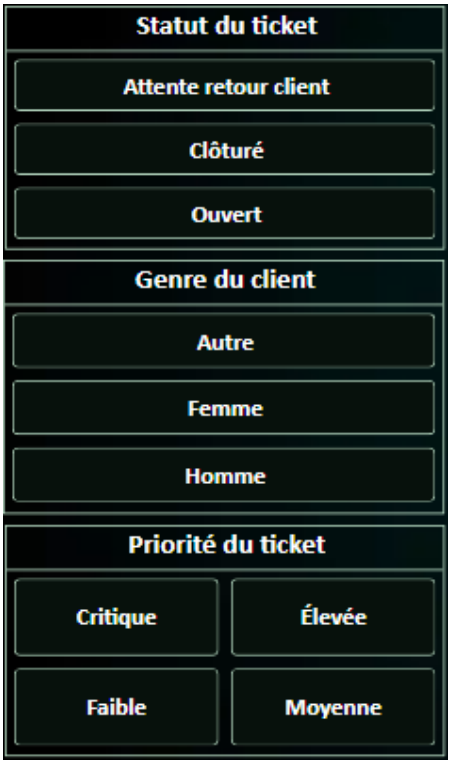


Figure 22 : Panneau de filtres segmentaires de la page Analyse client

3.3.2. Analyse croisée des interactions : cas d'étude du profile « Femme » de la tranche d'âge « 55 ans et plus » et la priorité « critique » en « 2021 »

Pour illustrer le comportement dynamique de cette page, les filtres ont été appliqués sur l'année **2021**, le genre du client **« Femme »**, la priorité **« Critique »** et la tranche d'âge des **« 55 ans et plus »**. Cette segmentation offre une visibilité ciblée sur le niveau de satisfaction et le comportement des clients confrontés aux pannes les plus sévères une fois leur demande résolue.

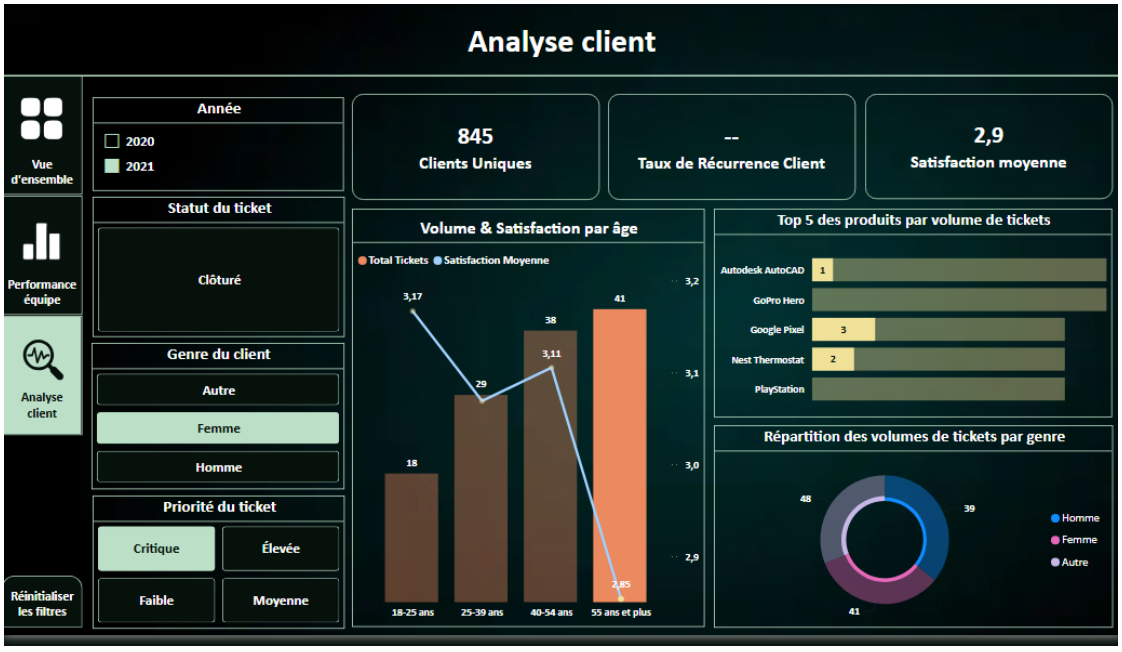


Figure 23 : Vue filtrée sur le profil Femme de l'âge 55 ans et plus, priorité critique en 2021

Analyse des indicateurs clés de performance (KPIs)

- **Clients Uniques (845) :** Représente le nombre de femmes de 55 ans et plus ayant subi un problème critique en 2021.
- **Taux de Récurrence Client (--) :** Non disponible ou nul sur ce segment filtré, indiquant qu'il s'agit d'incidents isolés ou non réitérés.
- **Satisfaction moyenne (2,9/5) :** Le score global chute sous la barre des 3,0/5, révélant une insatisfaction générale sur ce périmètre précis.

Analyse et interprétation des visuels

- **Volume & Satisfaction par âge :** En isolant la tranche des **55 ans et plus**, le graphique affiche une barre de **41 tickets** associés à une note de **2,85/5**. Cette donnée montre que les séniores féminines enregistrent le score de satisfaction le plus bas du graphique sur ce niveau de priorité, tirant la moyenne générale vers le bas.
- **Top 5 des produits par volume de tickets :** Le filtrage croisé restreint la liste aux équipements générant le plus de blocages pour cette cible. **Google Pixel** arrive en tête avec 3 tickets critiques clôturés, suivi par **Nest Thermostat** (2 tickets) et **Autodesk AutoCAD** (1 ticket). Ces produits représentent les principaux points de friction technique nécessitant un accompagnement renforcé.
- **Répartition des volumes de tickets par genre :** Le graphique en anneau met en évidence la part isolée du segment **Femme** (41 tickets), permettant de valider visuellement que l'intégralité de la sous-population analysée correspond à l'axe de filtrage défini.
- **Effet de l'interaction croisée (Sélection de la barre 55 ans et plus) :** L'interaction directe sur cette tranche d'âge réajuste instantanément l'ensemble des indicateurs de la page. Ce filtrage dynamique permet de passer d'une vue d'ensemble à un **diagnostic de précision**, identifiant exactement quels produits posent problème à quelle catégorie de clients lors d'incidents critiques.

Synthèse opérationnelle et réponse au besoin métier

L'analyse croisée révèle un décalage entre la gestion des urgences et la satisfaction de la cible senior :

- **Sur le plan opérationnel :** Le flux d'incidents critiques (41 tickets) est intégralement pris en charge et clôturé sur l'année 2021, avec un ciblage précis des équipements à risques comme le Google Pixel et le Nest Thermostat.
- **Sur le plan expérience client :** Le score de satisfaction particulièrement dégradé (2,85/5) chez les femmes de 55 ans et plus montre que la prise en charge actuelle des pannes majeures sur ces produits technologiques génère de la frustration et ne répond pas aux attentes de ce segment.

Décision métier recommandée : Il n'est pas nécessaire de modifier le niveau de priorité accordé à ces tickets, mais plutôt de revoir le protocole d'assistance dédié aux séniors (accompagnement pas-à-pas renforcé, documentation simplifiée) ou d'accorder une marge de manœuvre commerciale pour compenser l'impact des pannes sur ces matériels complexes.

4. Équation de valeur et alignement stratégique

4.1. Évaluation de la solution BI face aux objectifs

La mise en place de ce tableau de bord interactif apporte une valeur mesurable en transformant des données brutes de support en levier d'aide à la décision. La centralisation des indicateurs clés offre une lecture immédiate et fiable de la qualité de service fournie aux clients. Grâce à la combinaison des filtres dynamiques

et du filtrage croisé, la solution permet d'isoler en quelques clics les points de friction ciblés, à l'image de l'insatisfaction observée chez les séniors sur les pannes critiques. Enfin, l'automatisation du suivi réduit le temps consacré au reporting manuel et permet aux responsables d'orienter leurs efforts directement sur les dysfonctionnements identifiés.

4.2. Analyse de la réponse au besoin initial de la direction

La solution BI répond précisément aux attentes stratégiques de la direction. En reliant la satisfaction des clients aux produits et à leur profil, les responsables comprennent d'où viennent les mécontentements sans accuser à tort les agents. L'analyse permet aussi de voir quels produits posent le plus de problèmes pour y envoyer les bonnes ressources ou former l'équipe support en priorité. La direction peut ainsi prendre des décisions ciblées et appuyées sur des faits réels plutôt que sur des impressions.